The Uncounted Worlds

Muôn Thế Giới Chưa Đếm

Nghia Doan

October 6, 2026

Prologue

Khúc dạo đầu

Four schools, on four worlds, in the first weeks of their year. Four children, one at each, and none of them knows that the others exist. Then comes one moment they all share, though their four clocks show four different times.



Nguyễn Ngọc Mai



Trần Minh Quang

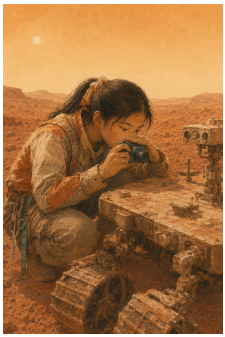
Nguyễn Ngọc Mai — ten, grade five, Earth, Lê Lợi Primary in Huế, over the back wall from Quốc Học. Keeps a census of the geckos living on the wall behind her school: each one named, numbered and drawn. She tried a dot of pale varnish once; the geckos shed it, so now she draws them, because nothing sheds its own pattern. She does not think she is good at maths. She thinks she is someone who notices.

Trần Minh Quang — twelve, grade seven, the Moon, Tsiolkovsky School. Plays low-gravity football badly and enthusiastically, and can land a standing backflip in a pressure suit, which is harder than it sounds and less useful than he thinks. He learns with his body rather than his ears, and being told a thing makes him want to test it.

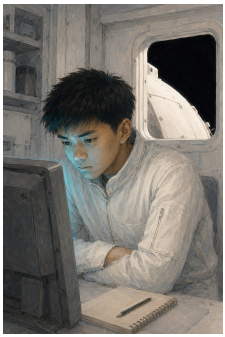
Phạm Thùy Linh — fourteen, grade nine, Mars, Schiaparelli School. Cuts and sews her own clothes from decommissioned suit liners and sells the patterns to half her year — and keeps the accounts for it in a ruled notebook, because she counts everything. Give her a repeating design and she will tell you exactly where it breaks. She has no patience with people who call this a hobby.

Lê Hoài Nam — sixteen, grade eleven, Helios Station, Parker Upper School. The only one of the four who properly loves the science. He would rather be right in a month than probably-right today — which makes him careful, thorough, and sometimes too slow to say the obvious thing out loud.

Bốn ngôi trường, trên bốn thế giới, trong những tuần đầu năm học. Bốn đứa trẻ, mỗi đứa một trường, và không đứa nào biết ba đứa kia có trên đời. Rồi sẽ đến một khoảnh khắc chung cho cả bốn, dù bốn chiếc đồng hồ chỉ bốn giờ khác nhau.



Phạm Thùy Linh



Lê Hoài Nam

Nguyễn Ngọc Mai — mười tuổi, lớp Năm, Trái Đất, Trường Tiểu học Lê Lợi ở Huế, chung bức tường sau với trường Quốc Học. Mai giữ một cuốn sổ điều tra dân số cho đám thạch sùng trên bức tường sau trường: con nào cũng có tên, có số, có hình vẽ. Có lần Mai thử chấm lên lưng chúng một chấm sơn nhạt, nhưng chúng lột da là mất. Nên giờ Mai vẽ, vì chẳng con nào lột được hoa văn của chính mình. Mai không nghĩ mình giỏi toán. Mai chỉ nghĩ mình là đứa hay để ý.

Trần Minh Quang — mười hai tuổi, lớp Bảy, Mặt Trăng, Trường Tsiolkovsky. Đá bóng trong trọng lực thấp thì dở mà hăng, và lộn ngược được một vòng tại chỗ trong bộ đồ điều áp: khó hơn người ta tưởng, mà cũng ít ích lợi hơn Quang tưởng. Quang học bằng tay chân chứ không bằng tai. Ai bảo gì, Quang cũng muốn thử ngay xem có đúng không.

Phạm Thùy Linh — mười bốn tuổi, lớp Chín, Sao Hỏa, Trường Schiaparelli. Linh tự cắt may quần áo từ lớp lót của những bộ đồ phi hành đã thải, rồi bán mẫu cho nửa khối lớp, sổ sách thu chi ghi đâu ra đấy trong một cuốn vở kẻ dòng, vì Linh đếm mọi thứ. Đưa Linh một hoa văn lặp lại, Linh chỉ ngay ra chỗ nó lệch nhịp. Ai gọi việc ấy là trò chơi, Linh không ưa.

Lê Hoài Nam — mười sáu tuổi, lớp Mười Một, Trạm Helios, Trường Parker. Trong bốn đứa, chỉ Nam là thật lòng mê khoa học. Nam thà đúng sau một tháng còn hơn "chắc là đúng" ngay hôm nay. Vì thế Nam cẩn thận, kỹ càng, và đôi khi chậm quá, chưa kịp nói ra điều ai cũng thấy.

The four schools they go to are named after a king and three people who spent their lives being doubted. The next two pages are about those four, and nothing in the story depends on them. Read them now, or later, or not at all.

Bốn ngôi trường của các em mang tên một vị vua và ba con người cả đời bị nghi ngờ. Hai trang tiếp theo kể về bốn người ấy; câu chuyện không phụ thuộc gì vào đó. Đọc ngay, đọc sau, hay bỏ qua cũng được.

Their Schools

Những ngôi trường ấy

Four schools, named after a king, a deaf schoolteacher, an astronomer whose channels became canals in translation, and a man whose paper was rejected for saying something obvious.

Lê Lợi Primary, Huế — a low yellow school on the south bank of the Perfume River, five hundred children, a concrete yard, a flagpole, and a long brick wall at the back of it. The wall is the older building's[1] — brick-red picked out in white, shutters the same deep red, flame trees over the tiled paths on the far side. The geckos do not distinguish between the two schools.

Tsiolkovsky School[2], Sinus Iridum[3] — opened 2061 inside the original pressure domes and named for a deaf provincial schoolteacher who worked out how to leave Earth sixty years before anyone managed it; its graduates hold most of the near-side survey records.

Schiaparelli School[4], Meridiani Planum[5] — opened 2079 beside the old rover shelter and named for the astronomer whose careful Martian maps were mistranslated into a century of imaginary canals, a caution the school keeps painted on its entrance wall.

Parker Upper School[6], Helios Station[7] — the smallest school in the Solar System, forty-one students on Deck 4 of a solar observatory, named for the physicist who predicted the solar wind[8] and was told for years that no such thing could exist.

---

[1] **Quốc Học Huế** — the secondary school next door, founded in 1896 and among the oldest in Việt Nam. Its old boys include generals, poets and a president. None of that is visible from the primary school, which sees only the back of it.

[2] **Konstantin Tsiolkovsky** (1857–1935) — a Russian schoolteacher, largely deaf from childhood and largely self-taught, who worked out the mathematics of rocket flight decades before any rocket could fly.

[3] **Sinus Iridum** — "the Bay of Rainbows", a plain on the Moon's near side about 250 km across, the flooded remains of an ancient crater whose southern rim has vanished.

[4] **Giovanni Schiaparelli** (1835–1910) — Italian astronomer who mapped Mars and labelled its dark streaks *canali*, Italian for "channels". Translated into English as "canals" — which implies a builder — it launched a century of belief in Martian engineers.

[5] **Meridiani Planum** — a broad flat plain near Mars's equator, chosen for early landings because it is smooth and because minerals there suggested long-ago water.

[6] **Eugene Parker** (1927–2022) — American physicist who predicted in 1958 that the Sun continuously blows a stream of particles into space. Reviewers rejected the paper as obviously wrong. Spacecraft measured the solar wind four years later.

[7] **L1** — the first Lagrange point. Between the Earth and the Sun there is one spot where their pulls combine so that a spacecraft orbits the Sun in step with the Earth, staying put relative to both. About 1.5 million km from Earth.

[8] **Solar wind** — the stream of charged particles constantly flowing outward from the Sun. It is what makes comet tails point away from the Sun rather than trailing behind.

Bốn ngôi trường, mang tên một vị vua, một thầy giáo điếc, một nhà thiên văn vẽ những "con kênh" hóa thành "kênh đào" khi qua bản dịch, và một người bị từ chối đăng bài vì viết chuyện hiển nhiên.

Trường Tiểu học Lê Lợi, Huế — một ngôi trường thấp màu vàng bên bờ nam Sông Hương, năm trăm học trò, một cái sân bê tông, một cột cờ, và phía sau là một bức tường gạch dài. Bức tường ấy là của ngôi trường lâu đời hơn[1] — đỏ gạch điểm trắng, cửa chớp cùng sắc đỏ sẫm, bên kia là phượng vĩ rợp trên lối gạch. Đàn thạch sùng chẳng phân biệt hai ngôi trường.

Trường Tsiolkovsky[2], Sinus Iridum[3] — mở năm 2061 trong những vòm áp suất đầu tiên, mang tên một thầy giáo tỉnh lẻ bị điếc đã tính ra cách rời Trái Đất sáu mươi năm trước khi con người làm được; học sinh cũ của trường giữ phần lớn kỷ lục khảo sát bán cầu gần.

Trường Schiaparelli[4], Meridiani Planum[5] — mở năm 2079 cạnh mái che cũ của chiếc xe tự hành, mang tên nhà thiên văn có những bản đồ Sao Hỏa tỉ mỉ bị dịch sai thành một thế kỷ kênh đào tưởng tượng — lời cảnh tỉnh nhà trường sơn trên cửa vào.

Trường Parker[6], Trạm Helios[7] — ngôi trường nhỏ nhất Hệ Mặt Trời: bốn mươi mốt học sinh trên Sàn số 4 của một đài quan sát Mặt Trời, mang tên nhà vật lý đã dự đoán gió Mặt Trời[8] và suốt nhiều năm bị bảo rằng thứ ấy không có thật.

---

[1] **Quốc Học Huế** — trường trung học ngay bên cạnh, lập năm 1896, thuộc hàng lâu đời nhất Việt Nam. Cựu học sinh có các vị tướng, các nhà thơ và một vị chủ tịch. Từ trường tiểu học chẳng thấy gì trong số đó, chỉ thấy mặt sau.

[2] **Konstantin Tsiolkovsky** (1857–1935) — thầy giáo Nga, gần như điếc từ nhỏ và phần lớn tự học, đã tính ra các nguyên lý toán học của chuyến bay tên lửa hàng chục năm trước khi có tên lửa nào bay được.

[3] **Sinus Iridum** — "Vịnh Cầu Vồng", đồng bằng rộng chừng 250 km ở bán cầu gần của Mặt Trăng — lòng một hố va chạm cổ bị dung nham lấp đầy, vành phía nam đã mất hẳn.

[4] **Giovanni Schiaparelli** (1835–1910) — nhà thiên văn Ý đã vẽ bản đồ Sao Hỏa và gọi những vệt sẫm trên đó là *canali*, tiếng Ý nghĩa là "kênh"/"rãnh". Dịch sang tiếng Anh thành "canals", vốn gợi một công trình nhân tạo, nó mở màn cho cả thế kỷ tin rằng Sao Hỏa có người.

[5] **Meridiani Planum** — đồng bằng rộng, phẳng gần xích đạo Sao Hỏa, được chọn cho những chuyến đổ bộ đầu tiên vì địa hình nhẵn và vì khoáng chất ở đây cho thấy dấu nước thời xa xưa.

[6] **Eugene Parker** (1927–2022) — nhà vật lý Mỹ, năm 1958 tiên đoán Mặt Trời không ngừng thổi một dòng hạt vào không gian. Người phản biện bác bài báo vì cho là sai rành rành. Bốn năm sau, tàu vũ trụ đo được gió Mặt Trời.

[7] **L1** — điểm Lagrange thứ nhất. Giữa Trái Đất và Mặt Trời có một chỗ mà lực hút của hai bên cộng lại khiến con tàu bay quanh Mặt Trời đồng nhịp với Trái Đất, đứng yên so với cả hai. Cách Trái Đất chừng 1,5 triệu km.

[8] **Gió Mặt Trời** — luồng hạt mang điện liên tục thổi ra từ Mặt Trời. Chính nó khiến đuôi sao chổi luôn hướng ra xa Mặt Trời.

Chapter 1

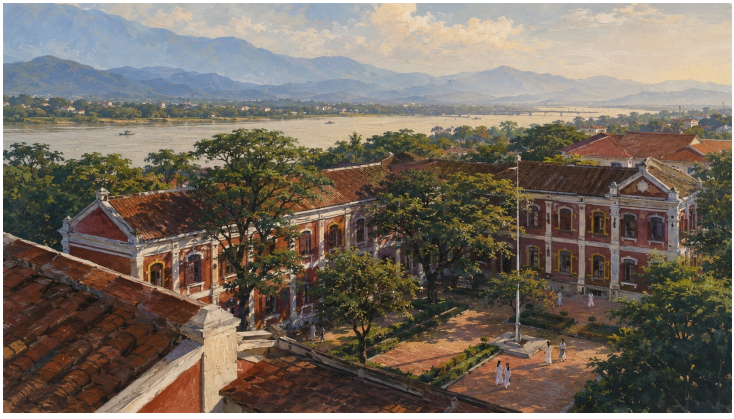
Chương 1

The Census on the Wall

Nguyễn Ngọc Mai · Lê Lợi Primary School, Huế, Việt Nam, Earth · 12:14 local

Cuộc điều tra dân số trên bức tường

Nguyễn Ngọc Mai · Trường Tiểu học Lê Lợi, Huế, Việt Nam, Trái Đất · 12:14 giờ địa phương



Huế, over the wall: Quốc Học, where Mai's brother goes.
Huế, bên kia bức tường: trường Quốc Học, nơi anh trai Mai đang học.

At noon in early September, a child in a Huế schoolyard has almost no shadow: a dark patch round her sandals, pointing north. The Sun is nearly overhead. A shadow moves only as the Sun moves, and that is too slowly to watch.

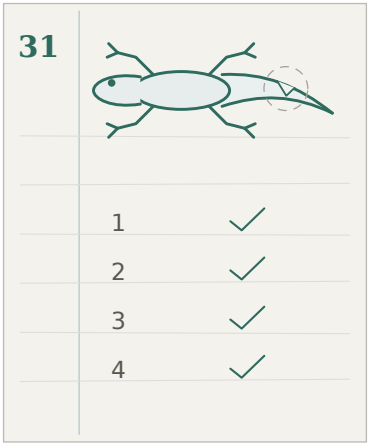
Lê Lợi Primary was never quiet. In the morning it was a market: six hundred children in white shirts, most in red scarves, running, shouting, swapping stickers, until the drum sent them into lines and the lines into classrooms. Then it was a hive of voices reading aloud. At break the drum let them out again, and the yard boiled over.

At the back of the yard was the wall. It was old, and hot, and full of geckos. At morning break Mai asked Diệp, who shared her desk, how many. Diệp said lots, meaning: don't bother counting. Counting was exactly what Mai liked.

Mai was ten. She wanted one number, a number nobody could answer with *lots*.

Over the wall was Quốc Học, the high school where her brother Tuấn went. Tuấn said the geckos were on his side. Mai had told him twice that it was one wall. He had told her twice that it was his.

Mai had forty-one of the geckos in a notebook: her census. Each had a number, a name and a drawing. She drew the things that stay the same when a gecko sheds its skin: the marks on the head, a scarred toe. Tails were less use, because a gecko can drop its tail and grow a new one. Number 12 had a stump. Number 31, the biggest, had a notch in his tail.



One page of the census: Number 31, the notch in his tail, and the four mornings she saw him.

By day the geckos kept inside the wall. On a count you got a head in a crack, a tail behind the drainpipe, a pale belly under the coping. You had to know where to look.

None of that was the homework. Cô Hạnh, their class teacher, had set them to measure something too tall to reach. Half the class took the basketball hoop. Mai took the flagpole, the tallest thing in the yard. Nobody else wanted it.

Giữa trưa đầu tháng Chín, một đứa trẻ đứng giữa sân trường ở Huế gần như không có bóng: chỉ một mảng tối nhỏ quanh đôi dép, chĩa về hướng bắc. Mặt Trời gần như ở ngay trên đỉnh đầu. Bóng chỉ dịch đi khi Mặt Trời dịch đi, mà Mặt Trời thì đi chậm đến mức không ai nhìn thấy nó đi.

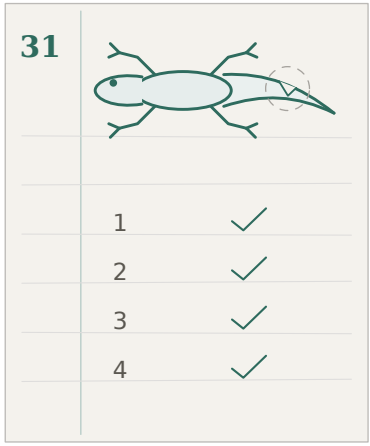
Trường Tiểu học Lê Lợi chẳng lúc nào yên. Buổi sáng ồn như vỡ chợ: sáu trăm đứa trẻ áo trắng, phần đông quàng khăn đỏ, chạy tán loạn, la hét, đổi hình dán cho nhau, đến khi trống điểm thì xếp hàng, rồi hàng nối hàng vào lớp. Lúc ấy cả trường rộn tiếng đọc bài như tổ ong. Ra chơi, trống lại thả chúng ra, và sân trường sôi lên sùng sục.

Cuối sân là bức tường. Tường vừa cũ, vừa nóng, vừa đầy thạch sùng. Giờ ra chơi sáng, Mai hỏi Diệp, đứa ngồi cùng bàn, trên đó có bao nhiêu con. Diệp bảo nhiều lắm, nghe như bảo đừng đếm mất công. Mà đếm lại đúng là cái Mai thích.

Mai mười tuổi. Mai muốn có một con số, một con số mà không ai đáp lại được bằng hai chữ *nhiều lắm*.

Bên kia bức tường là trường Quốc Học, nơi anh Tuấn của Mai học cấp ba. Anh Tuấn bảo lũ thạch sùng ở bên trường anh. Mai đã nói với anh hai lần rằng chỉ có một bức tường. Anh cũng đã nói lại hai lần rằng đó là tường của anh.

Mai đã ghi bốn mươi mốt con thạch sùng vào một cuốn sổ: cuốn sổ điều tra dân số của Mai. Con nào cũng có số, có tên và có hình vẽ. Mai vẽ những gì không đổi khi thạch sùng lột da: mấy cái đốm trên đầu, một ngón chân có sẹo. Đuôi thì không tin được, vì thạch sùng có thể bỏ đuôi rồi mọc đuôi mới. Con 12 cụt đuôi. Con 31, con to nhất, có một cái khía trên đuôi.



Một trang trong cuốn sổ điều tra dân số: con 31, cái khía trên đuôi nó, và bốn buổi sáng Mai thấy nó.

Ban ngày lũ thạch sùng ở trong ruột tường. Mỗi lần đếm chỉ thấy một cái đầu trong kẽ nứt, một cái đuôi sau ống thoát nước, một cái bụng trắng nhợt dưới gờ tường. Phải biết chỗ mà nhìn.

Chuyện thạch sùng không phải bài tập về nhà. Bài tập cô Hạnh chủ nhiệm giao là đo một thứ cao quá tầm với. Nửa lớp chọn cái bảng rổ. Mai chọn cột cờ, thứ cao nhất sân. Chẳng đứa nào khác muốn chọn.

The method came from her aunt. When Mai was seven, her aunt had pushed a bamboo stick upright into a flowerpot and carried the pot out into the sun. *You and that stick stand in the same sunlight,* she had said. *So you and your shadow make the same shape as the stick and its shadow. Only bigger.*[1] It was so simple that Mai had felt cheated.

Noon was the one quiet hour. After lunch the children who stayed at school slept in their classrooms, heads on their arms, the fans turning overhead, and nobody was allowed in the yard. But the homework needed the noon sun. At ten past twelve Mai and Diệp slipped out past the porch, where the teacher on noon duty sat fanning herself in the shade.

The yard was white with light and empty. Somewhere beyond the wall a radio was playing. Gecko 31 was asleep in the crack where the flagpole's base met the wall, only his tail showing. Mai wrote *31 — present* in the margin before anything else.

Diệp laid the metre rule along the little shadow at Mai's feet: 25 centimetres. Mai knew her own height: 1.37 metres. She chalked a cross where the flagpole's shadow ended. Then she lay down on the hot concrete and laid the rule along the pole's shadow, counting under her breath. One. Two.

✦ ✦ ✦

> Diệp's hand closed on her arm.
>
> The chalk cross had not moved. The shadow had.
>
> Its tip was sliding off the cross, eastward, smoothly, fast enough to watch. Mai lifted her head. The wall's shadow, the hoop's, Diệp's: every shadow in the yard was leaning east, all together, as if the whole yard were being tipped.
>
> Shadows do not do that. You need chalk to catch a shadow moving. In ten years Mai had never once seen one move fast enough to watch. There was no cloud. And the light itself looked wrong: not darker, but coming from a slightly wrong place, the way a room looks when someone has moved the lamp.

[1] **Similar figures** — two shapes are similar when one is a scaled copy of the other: the same angles, and every length in the same ratio.

Cách làm là của dì Mai. Hồi Mai bảy tuổi, dì cắm thẳng một cái que tre vào chậu hoa rồi bưng chậu ra nắng. Dì bảo: *Con với cái que ni đứng chung một nắng. Nên con với bóng con, que với bóng que, là cùng một hình, chỉ to nhỏ khác nhau thôi.*[1] Đơn giản đến mức Mai thấy hụt hẫng.

Buổi trưa là giờ duy nhất trường im ắng. Ăn cơm xong, bọn ở lại bán trú ngủ ngay trong lớp, gối đầu lên tay, quạt trần quay vù vù, và không ai được ra sân. Nhưng bài tập lại cần nắng trưa. Mười hai giờ mười, Mai với Diệp lẻn qua mái hiên, chỗ cô trực trưa đang ngồi phe phẩy quạt trong bóng mát.

Sân trường trắng lóa nắng và vắng tanh. Đâu đó bên kia tường có tiếng radio. Con 31 đang ngủ trong kẽ nứt chỗ bệ cột cờ giáp tường, chỉ thò cái đuôi ra. Việc đầu tiên Mai làm là ghi bên lề sổ: *31 — có mặt*.

Diệp đặt cây thước mét dọc theo cái bóng nhỏ xíu dưới chân Mai: 25 xăngtimét. Chiều cao của mình thì Mai biết: 1,37 mét. Con bé lấy phấn vạch một dấu chữ thập ở chỗ bóng cột cờ dừng lại, rồi nằm xuống nền xi măng nóng rẫy, đặt thước dọc theo bóng cột, miệng lẩm nhẩm đếm. Một. Hai.

✦ ✦ ✦

> Bàn tay Diệp bấu chặt lấy tay Mai.
>
> Dấu phấn vẫn nằm nguyên. Cái bóng thì đã dịch đi.
>
> Đầu bóng đang trượt khỏi dấu phấn, êm ru, về phía đông, nhanh đến mức nhìn thấy được. Mai ngẩng đầu. Bóng bức tường, bóng bảng rổ, bóng Diệp: mọi cái bóng trong sân đều đang nghiêng về phía đông, cùng một lúc, như thể có ai nghiêng cả cái sân.
>
> Bóng không bao giờ làm thế. Phải có dấu phấn mới bắt được cái bóng đang dịch. Mười năm nay, chưa một lần Mai thấy cái bóng nào chạy nhanh đến mức nhìn thấy được. Trời không một gợn mây. Mà ánh sáng cũng là lạ: không tối đi, nhưng như rọi tới từ một chỗ hơi lệch, giống căn phòng khi có ai lén dời cây đèn.
>
> Con 31 tỉnh giấc. Nó không chạy. Nó dẹp mình sát xuống ngay miệng kẽ nứt, như lũ thạch sùng vẫn làm khi có diều hâu bay qua. Dọc bức tường, con nào Mai nhìn thấy cũng dẹp mình xuống trong

[1] **Hình đồng dạng** — hai hình đồng dạng khi hình này là bản phóng to hay thu nhỏ của hình kia: các góc bằng nhau, mọi cạnh cùng một tỉ số.

> Gecko 31 woke. He did not run. He went flat in the mouth of his crack, the way geckos do when a hawk flies over. All along the wall, every gecko Mai could see had gone flat in the same instant. There was no hawk. Beyond the wall, the radio went on playing.
>
> Mai's skin went cold in the heat. She wanted to run. Instead she did the one thing she could still do: she kept counting. Not lengths of rule now. Seconds.
>
> At about thirty, the shadows swung back. The pole's shadow came back to the chalk cross, or a hand's width past it. The geckos lifted their heads. Her watch said 12:14.
>
> "Mai," Diệp whispered. "What was that?"
>
> Mai did not know.

The teacher on noon duty was on her feet at the edge of the porch, staring at the yard. When the girls ran to her she said that shadows do not do that, that girls of ten should know better, and that the yard was out of bounds at noon. But she had been on her feet.

✦ ✦ ✦

At half past one the drum woke the school. Six hundred children poured into the yard, and it was loud and ordinary again. For the six hundred, nothing had happened.

That afternoon cô Hạnh went away for a fortnight. In her place came thầy Cẩn (*thầy* for a man who teaches, as *cô* is for a woman). He was seventy-one, and he had spent thirty years counting waterbirds on the Tam Giang lagoon.[2]

Mai told him at the afternoon break. He did not laugh. He asked where she had been standing, for how long, and what the pole's shadow had done afterwards.

"Back to the chalk, and a hand past it," she said.

He asked what the Sun had done.

Mai had not looked at the Sun. But the Sun cannot go somewhere and come back in thirty seconds. So it had not been the Sun. She said so, and asked him what it had been.

Thầy Cẩn said he did not know. He said it plainly, as if she had asked him the time.

He took a field observation form from the cupboard. "Then we write down what you saw."

[2] **Tam Giang** — part of the largest lagoon system in Southeast Asia, north of Huế. Its birds move, hide, and will not be counted only once.

> cùng một tích tắc. Chẳng có con diều hâu nào. Bên kia tường, radio vẫn hát.
>
> Giữa trời nắng, da Mai lạnh toát. Mai muốn bỏ chạy. Nhưng con bé chỉ làm được đúng một việc: đếm tiếp. Không đếm thước nữa. Đếm giây.
>
> Đến khoảng ba mươi thì những cái bóng quay về. Bóng cột cờ về lại dấu phấn, hoặc lố qua chừng một bàn tay. Lũ thạch sùng ngóc đầu lên. Đồng hồ của Mai chỉ 12:14.
>
> “Mai,” Diệp thì thào. “Cái chi rứa?”
>
> Mai không biết.

Cô trực trưa đã đứng bật dậy từ lúc nào, ra tận mép hiên, nhìn chằm chằm ra sân. Hai đứa chạy tới thì cô bảo bóng mô có làm rứa, mười tuổi đầu rồi phải biết chứ, mà trưa thì không được ra sân. Nhưng lúc nãy cô đã đứng bật dậy.

✦ ✦ ✦

Một giờ rưỡi, trống đánh thức cả trường. Sáu trăm đứa trẻ ùa ra sân, và sân trường lại ồn ào, bình thường như mọi ngày. Với sáu trăm đứa trẻ kia, chẳng có gì xảy ra cả.

Chiều hôm ấy cô Hạnh nghỉ hai tuần. Dạy thay là thầy Cẩn. Thầy bảy mươi mốt tuổi, từng có ba mươi năm đi đếm chim nước trên phá Tam Giang.[2]

Giờ ra chơi buổi chiều, Mai kể với thầy. Thầy không cười. Thầy hỏi lúc ấy em đứng ở đâu, trong bao lâu, và sau đó bóng cột cờ ra sao.

“Về lại dấu phấn, lố qua một bàn tay ạ,” Mai đáp.

Thầy hỏi lúc ấy Mặt Trời ra sao.

Mai không nhìn Mặt Trời. Nhưng Mặt Trời đâu thể đi rồi quay lại trong ba mươi giây. Vậy không phải Mặt Trời. Mai nói vậy, rồi hỏi thầy thế thì là cái gì.

Thầy Cẩn bảo thầy không biết. Thầy nói thật đơn giản, chẳng ngập ngừng gì.

---

[2] **Phá Tam Giang** — thuộc hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, lớn nhất Đông Nam Á, ở phía bắc Huế. Chim ở đó bay qua bay lại, lẩn trốn, và chẳng con nào chịu cho đếm đúng một lần.

He made her fill in every box, even the ones nobody fills in. Date. Time. Place. Observer. Others present: Diệp. Duration. Instruments: a metre rule, chalk, counting. Under *Conditions* she wrote: *Clear, no wind, no cloud. At 12:14 every shadow in the yard leaned east and came back. About thirty seconds.* He tapped the box. So she added the pole's shadow, her own shadow and her height, because those were conditions too. "A number without its conditions," he said, "is only a rumour." Under *Other observations* she wrote that the geckos had all gone flat together, and she drew Number 31 the way he had lain, notch and all.

Thầy Cẩn read it twice, signed it and said he would send it up. Mai asked who would read it. He said he did not know that either.

✦ ✦ ✦

After school Mai did the sum on the step. Before the drum, with her hands still shaking, she had finished measuring: two lengths of the rule and 23 centimetres more, 2.23 metres to the chalk. That was nearly nine times her 25 centimetres. So the pole was nearly nine times her height. Nine times 1.37 is 12.33, and nearly nine is a bit less. About twelve metres.

Every step was right. But she had seen the shadows come back, not start. The pole's shadow had come back a hand past the cross. It might have crept there on its own, as it always does. Or the cross was in the wrong place, and so was the twelve.

That night she lay awake, thinking of the other things she had counted. Forty-one geckos, in a census she had kept since she was eight.

Then she sat up in the dark. She had never once counted forty-one geckos. She had counted *this* one and *that* one, on different mornings, and added them to a list.

She thought of 31 going flat, and of every gecko along the wall going flat in the same second. For that moment the whole wall had held still together. A count should be like that: the whole wall at once, not one gecko at a time.

In the morning Diệp said she had asked her father. He fished on the Perfume River, and he said that in September the light over the water sometimes bends, so that the far bank seems to float. Mai asked whether the far bank came back after thirty seconds. Diệp had not thought to ask.

Thầy lấy trong tủ ra một tờ mẫu quan sát thực địa. “Thì mình ghi lại những gì em thấy.”

Thầy bắt Mai điền vào mọi ô, kể cả những ô xưa nay chẳng ai điền. Ngày. Giờ. Địa điểm. Người quan sát. Người cùng có mặt: Diệp. Kéo dài bao lâu. Dụng cụ: một cây thước mét, phấn, đếm nhẩm. Ở ô *Điều kiện*, con bé viết: *Trời trong, lặng gió, không mây. Lúc 12:14 mọi cái bóng trong sân nghiêng về phía đông rồi trở lại. Khoảng ba mươi giây.* Thầy gõ ngón tay vào ô ấy. Thế là Mai ghi thêm bóng cột cờ, bóng của mình và chiều cao của mình, vì mấy thứ đó cũng là điều kiện cả. “Con số mà không kèm điều kiện,” thầy nói, “thì cũng như lời đồn thôi.” Ở ô *Quan sát khác*, con bé ghi rằng lũ thạch sùng đã cùng lúc dẹp mình xuống, rồi vẽ con 31 đúng như lúc nó nằm, cả cái khía trên đuôi.

Thầy Cẩn đọc hai lần, ký tên rồi bảo sẽ gửi lên trên. Mai hỏi ai sẽ đọc. Thầy bảo cái đó thầy cũng không biết.

✦ ✦ ✦

Tan học, Mai ngồi trên bậc thềm làm tính. Trưa nay, trước khi trống đánh, tay còn run, con bé vẫn đo cho xong: hai lần thước, thêm 23 xăngtimét, tới dấu phấn là 2,23 mét. Gần gấp chín lần cái bóng 25 xăngtimét của Mai. Vậy cột cờ cũng cao gần gấp chín lần Mai. Chín lần 1,37 là 12,33, nhưng đây chỉ gần chín, nên ít hơn một chút. Khoảng mười hai mét.

Bước nào cũng đúng. Nhưng Mai chỉ thấy lúc những cái bóng quay về, chứ không thấy lúc chúng bắt đầu đi. Bóng cột cờ về lố dấu phấn một bàn tay. Có thể nó tự nhích tới đó, như nó vẫn nhích. Cũng có thể dấu phấn nằm sai chỗ, và con số mười hai cũng sai theo.

Đêm ấy Mai nằm trằn trọc, nghĩ đến những thứ khác mình từng đếm. Bốn mươi mốt con thạch sùng, trong cuốn sổ Mai giữ từ năm lên tám.

Rồi Mai ngồi bật dậy trong bóng tối. Chưa lần nào Mai đếm được bốn mươi mốt con. Mai chỉ đếm *con này*, *con kia*, vào những buổi sáng khác nhau, rồi thêm dần vào một danh sách.

Mai nghĩ đến con 31 dẹp mình xuống, và cả dãy thạch sùng dọc tường dẹp mình xuống trong cùng một giây. Lúc ấy cả bức tường cùng nằm im. Đếm thì phải như thế: cả bức tường một lượt, chứ không phải từng con một.

Sáng hôm sau Diệp kể đã hỏi ba. Ba Diệp đánh cá trên sông Hương, ba nói tháng Chín ánh sáng trên mặt nước có khi bị cong, bờ bên kia trông như nổi lềnh bềnh. Mai hỏi bờ bên kia có trở về chỗ cũ sau ba mươi giây không. Diệp quên không hỏi.

At noon Mai measured again, with every shadow where it belonged. Twelve metres again. She handed it in with a note in the margin: *measured twice; the first time the shadows moved.*

✦ ✦ ✦

Clean-up day was the Saturday of the next week. The whole school came in at seven to sweep the yard, and the caretaker opened the gate at half past five. Every school day until then, at 12:14, Mai had looked at the pole. The shadows had stayed where they belonged.

Mai was at the wall by six, while the geckos were still out from the night. Diệp came too, half asleep, and stood guard at the far corner, so that nothing went round it and got counted twice. One slow pass: everything Mai could see, each counted once. Twenty-six geckos.

She checked each one against the drawings. Nineteen were already in the book. Seven she had never drawn, and she drew them there, sitting on the step with the census on her knees.

She wrote the two numbers down: forty-one, and twenty-six with nineteen of them hers. Neither was the answer. But between them, she was sure, they knew.

✦ ✦ ✦

At seven the school came in with brooms, and the yard was a market again. Mai's class was sent to weed round the foot of the pole. Thầy Cẩn came past with his hat in his hand, looking for shade, and stopped to look at the page.

He asked how she knew the nineteen were the same nineteen she had drawn months before. Mai showed him the drawings. He looked at them for a long time. That, he said, was called a mark, and hers was better than most.

On the lagoon, he said, the mark is a ring on a heron's leg. You ring some herons, let them go, and months later you go out again and look. That was all he said about the lagoon. He asked her what her two numbers could do together. Then he sat down in the shade and asked a boy called Hùng how his hoop had come out at eleven metres.

Hùng had measured it with a tape, a chair and a mistake, and it took him a long time to explain. Mai sat with the census open at the back page. Forty-one. Twenty-six. Her pencil did not move. Two numbers, and neither was how many geckos the wall had.

How many, at least, for certain? And how many, probably?

Trưa hôm ấy Mai đo lại, khi mọi cái bóng nằm yên đúng chỗ. Lại mười hai mét. Mai nộp bài, bên lề ghi một dòng: *đo hai lần; lần đầu, các cái bóng đã xê dịch.*

✦ ✦ ✦

Buổi lao động là sáng Thứ Bảy tuần sau. Cả trường đến lúc bảy giờ để quét sân, và bác bảo vệ mở cổng từ năm rưỡi. Từ hôm ấy, ngày đi học nào đến 12:14 Mai cũng nhìn cột cờ. Mấy cái bóng vẫn nằm yên đúng chỗ.

Sáu giờ Mai đã ra tới bức tường, lúc lũ thạch sùng còn ở ngoài từ đêm, chưa chui vào kẽ. Diệp cũng đến, mắt nhắm mắt mở, đứng canh ở góc tường đằng xa để không con nào vòng qua góc mà bị đếm hai lần. Một lượt đi thật chậm: con nào Mai thấy thì đếm đúng một lần. Hai mươi sáu con.

Mai so từng con với các hình vẽ. Mười chín con đã có trong sổ. Bảy con chưa vẽ bao giờ, và con bé vẽ luôn tại chỗ, ngồi trên bậc thềm, cuốn sổ điều tra dân số đặt trên đầu gối.

Mai ghi hai con số xuống: bốn mươi mốt, và hai mươi sáu, trong đó mười chín con của mình. Chưa số nào là đáp án. Nhưng Mai tin hai số ấy đặt cạnh nhau sẽ cho ra câu trả lời.

✦ ✦ ✦

Bảy giờ cả trường kéo đến với chổi, và sân trường lại ồn như vỡ chợ. Lớp Mai được giao nhổ cỏ quanh chân cột cờ. Thầy Cẩn đi ngang, tay cầm nón, đang tìm chỗ râm, rồi dừng lại nhìn trang sổ.

Thầy hỏi làm sao em biết mười chín con đó đúng là mười chín con em đã vẽ từ mấy tháng trước. Mai đưa thầy xem các hình vẽ. Thầy nhìn rất lâu. Thầy bảo cái đó gọi là dấu nhận dạng, và dấu của em tốt hơn phần lớn dấu người ta vẫn dùng.

Thầy kể ngoài phá, dấu nhận dạng là một cái vòng đeo ở chân con diệc. Đeo vòng cho một ít con, thả đi, mấy tháng sau lại ra phá mà nhìn. Chuyện ngoài phá thầy chỉ kể có vậy. Thầy hỏi hai con số của em đặt cạnh nhau thì làm được gì. Rồi thầy ngồi xuống chỗ râm, hỏi một cậu tên Hùng sao cái bảng rổ của cậu lại cao tới mười một mét.

Hùng đã đo bằng thước dây, một cái ghế và một chỗ nhầm, và giải thích mãi mới xong. Mai ngồi mở cuốn sổ điều tra dân số ở trang cuối. Bốn mươi mốt. Hai mươi sáu. Cây bút chì nằm im. Hai con số, mà không số nào là số thạch sùng trên tường.

Chắc chắn có ít nhất bao nhiêu con? Còn nhiều khả năng là khoảng bao nhiêu?

✦ ✦ ✦

She wrote *41 + 26 = 67* and stopped before the seven was finished. Nineteen of the twenty-six were in the book as well. She had counted those nineteen twice. She crossed out the 67 and wrote *41 + 26 − 19 = 48*.[3]

So 48 different geckos, if her drawings were right. That was the least there could be, if all of them were still there. The ones she wanted were the rest: the geckos she had never seen.

She thought about the herons. Her drawings were her rings. On Saturday, nineteen of the twenty-six geckos had been wearing them. That is nearly three out of four. If Saturday's geckos were like all the geckos on the wall, then nearly three out of four of *all* of them were in the book.



The book, Saturday, and the nineteen in both. Counted twice unless you take them away once.

So, in her head, she split all the geckos on the wall into twenty-six equal shares, like the twenty-six on Saturday. Nineteen shares were book geckos. Before Saturday the book had held forty-one. So nineteen shares made forty-one geckos, and one share was about two. Twenty-six shares were about twenty-six twos: fifty-two, and a bit more.

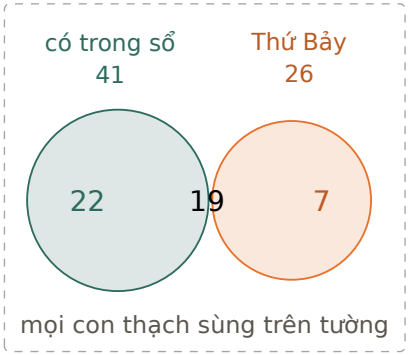
[3] **Inclusion–exclusion** — to count everything in two lists, add the two lists and take away what is in both, because it was counted twice.

✦ ✦ ✦

Mai viết *41 + 26 = 67* rồi khựng lại khi chữ số 7 còn chưa viết xong. Mười chín trong hai mươi sáu con cũng có trong sổ. Mười chín con ấy đã bị đếm hai lần. Con bé gạch số 67 đi và viết *41 + 26 − 19 = 48*.[3]

Vậy là 48 con thạch sùng khác nhau, nếu các hình vẽ đúng. Ít nhất cũng có ngần ấy, nếu tất cả chúng vẫn còn đó. Cái Mai muốn biết là phần còn lại: những con chưa ai thấy bao giờ.

Mai nghĩ đến lũ diệc. Hình vẽ của Mai chính là vòng chân. Sáng Thứ Bảy, mười chín trong hai mươi sáu con đang "đeo vòng". Gần ba phần tư. Nếu lũ thạch sùng sáng Thứ Bảy giống với mọi con trên tường, thì gần ba phần tư của *tất cả* chúng đã có trong sổ.



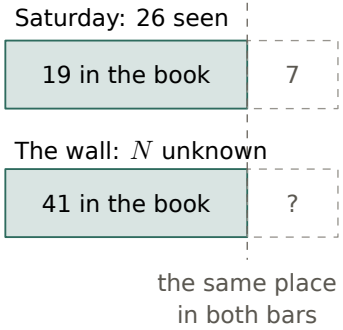
Cuốn sổ, sáng Thứ Bảy, và mười chín con có ở cả hai. Sẽ bị đếm hai lần nếu không bớt đi một lần.

Thế là trong đầu, Mai chia hết lũ thạch sùng trên tường thành hai mươi sáu phần bằng nhau, như hai mươi sáu con sáng Thứ Bảy. Mười chín phần là thạch sùng có trong sổ. Trước Thứ Bảy, sổ có bốn mươi mốt con. Vậy mười chín phần là bốn mươi mốt con, mỗi phần chừng hai con. Hai mươi sáu phần là chừng hai mươi sáu lần hai: năm mươi hai, và nhỉnh hơn một chút.

[3] **Nguyên lý bao hàm–loại trừ** — muốn đếm mọi thứ có trong hai danh sách thì cộng hai danh sách lại, rồi bớt đi những gì có ở cả hai, vì chúng đã bị đếm hai lần.

Then she worked it exactly, on paper. 41 × 26 = 1,066. Then 1,066 ÷ 19 = 56, with 2 left over. About fifty-six.[4]

She wrote *about 56* under the 48, and checked that it was bigger. Then she took it to thầy Cẩn's shade. He asked one question: "What did you have to believe, to get fifty-six?" Then he left her with it.



The same share twice: nineteen of Saturday's twenty-six are in the book, so the book's forty-one should be the same share of the whole wall.

Forty-eight she had seen. Fifty-six was only as good as what she had believed to get it. She found three things, and for each one she worked out which way it pushed.

Were all forty-one still on the wall? The book went back two years. Number 12 had not been seen since before the summer, nor once since school began. If any had died or gone, the book was counting geckos that were not there, and fifty-six was too many. She drew a small arrow pointing down.

Were the ones she knew easier to find? That morning she had looked hardest where she knew to look: 31's crack, the drainpipe where Numbers 7 and 8 sat. If the book geckos were easier to find, they had made up too big a share of Saturday. Then the book was a smaller share of the wall than it looked, and the wall had more than fifty-six. And the hatchlings, two centimetres long, were harder still to see. An arrow pointing up.

4

Capture–recapture. For a population you cannot see all at once: fish in a lake, birds on a lagoon, the people a census misses.

$$\text{total} \approx \frac{\text{known} \times \text{new look}}{\text{known in the new look}}$$

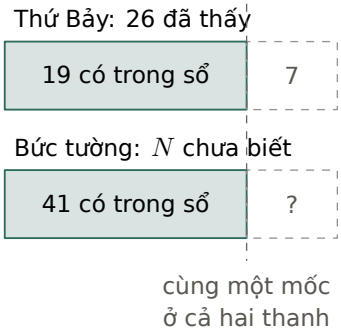
Everything seen in either look, counted once, is the least there can be, if the ones seen first are all still there. The estimate rests on three assumptions: none of the known ones has gone (if some have, it comes out too high); the known ones are no easier to find (if they are, too low); every mark is read right (a stranger taken for a known one makes it too low, a known one missed too high). Petersen counted plaice (a flatfish) this way in 1896; Lincoln counted ducks by leg bands in 1930.

Rồi con bé đặt tính ra giấy cho đúng. $41 \times 26 = 1.066$. Sau đó $1.066 : 19 = 56$, dư 2. Khoảng năm mươi sáu con.[4]

Mai viết *khoảng 56* dưới số 48, kiểm tra cho chắc là nó lớn hơn, rồi mang sang chỗ râm thầy Cẩn đang ngồi. Thầy chỉ hỏi một câu: "Em đã phải tin những gì thì mới ra được năm mươi sáu?" Rồi thầy để con bé ngồi một mình với câu hỏi ấy.

Bốn mươi tám thì Mai đã tận mắt thấy. Còn năm mươi sáu chỉ đáng tin bằng những gì đã phải tin để có nó. Con bé tìm ra ba điều, và với mỗi điều, tính xem nó đẩy con số về phía nào.

Cả bốn mươi mốt con có còn trên tường không? Cuốn sổ đã có từ hai năm trước. Con 12 không ai thấy từ trước hè, cũng chưa lần nào thấy từ khi vào năm học. Nếu có con đã chết hay bỏ đi, thì cuốn sổ đang đếm cả những con không còn ở đó, và năm mươi sáu là nhiều quá. Mai vẽ một mũi tên nhỏ chỉ xuống.



Cùng một tỉ lệ, hai lần: mười chín trong hai mươi sáu con hôm Thứ Bảy có trong sổ, nên bốn mươi mốt con trong sổ chắc cũng chiếm đúng phần ấy của cả bức tường.

Những con Mai quen có dễ tìm hơn không? Sáng hôm ấy Mai tìm kỹ nhất ở đúng những chỗ mình biết: kẽ nứt của con 31, cái ống thoát nước chỗ con 7 và con 8 hay nằm. Nếu những con trong sổ dễ tìm hơn, thì trong số đếm được sáng Thứ Bảy, chúng chiếm phần lớn quá. Vậy trên cả bức tường, những con trong sổ thật ra chiếm phần nhỏ hơn mình tưởng, và trên tường có hơn năm mươi sáu con. Mà lũ thạch sùng mới nở, dài chừng hai xăngtimét, lại càng khó thấy. Một mũi tên chỉ lên.

4

Bắt – thả – bắt lại. Dùng cho một quần thể không thể nhìn thấy hết cùng lúc: cá trong hồ, chim trên phá, những người mà cuộc điều tra dân số bỏ sót.

$$\text{tổng số} \approx \frac{\text{số đã biết} \times \text{lần thấy mới}}{\text{số đã biết trong lần thấy mới}}$$

Mọi cá thể thấy được ở ít nhất một lần, mỗi cá thể tính một lần, là số tối thiểu chắc chắn có, nếu những cá thể thấy lần trước vẫn còn đủ cả. Ước lượng dựa trên ba giả định: không cá thể đã biết nào đi mất (nếu có, ước lượng ra lớn quá); cá thể đã biết không dễ tìm hơn (nếu dễ hơn, ra nhỏ quá); mọi dấu nhận dạng đều đọc đúng (tưởng cá thể lạ là cá thể đã biết thì nhỏ quá, bỏ sót cá thể đã biết thì lớn quá). Năm 1896 Petersen đếm cá bơn theo cách này; năm 1930 Lincoln đếm vịt nhờ vòng chân.

Could she be wrong about a face? If she took a stranger for one of hers, fifty-six was too small. If she missed one of hers, it was too big. She drew two arrows, one up and one down. She did not like that, and left them there.

She wrote the three things beside the fifty-six, the way the form had made her write the weather beside the shadows.

On the walk home Diệp asked how many geckos there were, in the end. Mai showed her: *48 seen. At least 48, if none of mine has died or gone. About 56, if mine are not easier to find and my drawings are right.* Explaining it took most of the way home. Diệp thought about it for the rest. Then she said, “So. Lots.”

Mai laughed so hard she had to stop walking. On Monday Diệp brought her own pencil to the wall.

✦ ✦ ✦

On the Tuesday after, thầy Cẩn gave her a slip of paper in his square handwriting: a reference number, a date, and the name of the hydro-meteorological office. Mai copied it inside the back cover of the census.

The form had gone from the school to the district office, which sends on anything odd. The hydro-meteorological office filed it under *unusual optical phenomena*, with the rainbows and the sun dogs. It was given a number and entered in the register. The paper went into a drawer beside the sun dogs.

Nobody has read it yet.

It is still there.

Liệu có nhận nhầm mặt con nào không? Tưởng một con lạ là con của mình, thì năm mươi sáu là ít quá. Không nhận ra một con của mình, thì năm mươi sáu là nhiều quá. Mai vẽ hai mũi tên, một chỉ lên, một chỉ xuống. Con bé chẳng ưa chút nào, nhưng cứ để vậy.

Mai viết ba điều ấy cạnh số năm mươi sáu, giống như tờ mẫu đã bắt Mai ghi thời tiết bên cạnh mấy cái bóng.

Trên đường về, Diệp hỏi rốt cuộc có bao nhiêu con thạch sùng. Mai đưa Diệp xem: *Đã thấy 48. Ít nhất 48, nếu không con nào của mình chết hay bỏ đi. Khoảng 56, nếu con của mình không dễ tìm hơn và hình vẽ của mình đúng.* Giải thích mất gần hết quãng đường. Diệp ngẫm nghĩ suốt quãng còn lại. Rồi Diệp bảo: "Rứa là… nhiều lắm."

Mai cười đến nỗi phải đứng lại giữa đường. Sang Thứ Hai, Diệp mang bút chì của mình ra bức tường.

✦ ✦ ✦

Thứ Ba sau đó, thầy Cẩn đưa Mai một mẩu giấy viết bằng nét chữ vuông vức của thầy: một mã số, một ngày tháng, và tên đài khí tượng thủy văn. Mai chép nó vào mặt trong bìa sau cuốn sổ điều tra dân số.

Tờ mẫu đã đi từ trường lên phòng giáo dục, mà phòng giáo dục thấy gì lạ là chuyển đi. Ở đài khí tượng thủy văn, người ta xếp nó vào mục *hiện tượng quang học bất thường*, cùng với cầu vồng và mặt trời giả. Nó được cấp một mã số và được ghi vào sổ. Còn tờ giấy thì nằm trong một ngăn kéo, cạnh những mặt trời giả.

Đến giờ vẫn chưa ai đọc nó.

Nó vẫn còn nằm đó.